BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI THỰC HÀNH 7

KIỂM THỬ MOCKING ỨNG DỤNG DI ĐỘNG VÀ TÍCH HỢP LIÊN TỤC (CI/CD)

Họ và tên sinh viên:	**Tạ Nhật Nguyên**	Mã số sinh viên:	**2312704**
Lớp sinh hoạt:	CTK47B	Ngày thực hiện:	16/10/2026
Học phần:	Kiểm thử Phần mềm	Email:	nta0765@gmail.com / 2312704@dlu.edu.vn

1. Thông tin Kho lưu trữ (GitHub Repository)

Link GitHub Repo:	https://github.com/nguynn12/Lab7_YummyApp Trạng thái: Kho lưu trữ công khai đã được khởi tạo và đẩy toàn bộ mã nguồn lên nhánh main.
Trạng thái Remote:	Đã thiết lập remote origin và push thành công nhánh main. Lịch sử commit gắn định danh sinh viên: 2312704 - Ta Nhat Nguyen.

2. Kết quả Kiểm thử & Đo lường Cục bộ (Local Verification)

Đã thực thi toàn bộ quy trình kiểm thử với bộ kiểm thử đơn vị và công cụ đo lường coverage thực tế trên máy:

Tập tin mã nguồn	Số dòng lệnh (Stmts)	Số dòng bỏ sót (Miss)	Độ bao phủ (Cover)	Dòng chưa chạy
gps_service.py	3	0	**100%**	-
yummy_app.py	31	0	**100%**	-
test_yummy_app.py	58	1	**98%**	97
TỔNG CỘNG	**92**	**1**	**99%**	**Quality Gate >= 80% (PASS)**

• Bộ kiểm thử đơn vị: 15/15 ca kiểm thử đạt kết quả OK (100% Pass) trong 0.012 giây.
• Kiểm tra tĩnh (Flake8): Đạt 0 lỗi cú pháp, 0 vi phạm quy tắc PEP8 với lệnh chuẩn: flake8 .
• Ngưỡng chất lượng (Quality Gate): Tổng độ bao phủ đạt 99%, vượt mức yêu cầu tối thiểu 80% của đề bài và quy định 85% tại môi trường máy cục bộ.

3. Danh mục 7 Kịch bản Kiểm thử Mocking cốt lõi

Tên Kịch bản	Hàm kiểm thử	Đối tượng & Giá trị Mock	Kết quả kỳ vọng (Assert)
1. Mã GIAM10 khi online	apply_promo_code	network_status='online'	Tổng 100.000 còn 90.000
2. Mất kết nối mạng	apply_promo_code	network_status='offline'	Ném ngoại lệ ConnectionError
3. Mã NEW_OS_ONLY trên OS 15	apply_promo_code	os_version=15	Tổng 100.000 còn 80.000
4. Mã NEW_OS_ONLY trên OS 14	apply_promo_code	os_version=14	Ném ngoại lệ ValueError
5. GPS trong vùng phủ sóng	get_nearby_restaurants	@patch: trả về (10.0, 105.0)	Trả về 2 nhà hàng mẫu hợp lệ
6. GPS ngoài vùng phủ sóng	get_nearby_restaurants	@patch: trả về (20.0, 110.0)	Trả về danh sách rỗng []
7. Mất tín hiệu phần cứng GPS	get_nearby_restaurants	@patch: GPSSignalLostError	Trả thông báo 'Khong the xac dinh vi tri.'

4. Minh chứng Đường ống Tích hợp liên tục (GitHub Actions Minh chứng)

Dưới đây là các vị trí dành để chèn ảnh chụp màn hình minh chứng từ giao diện thực tế của GitHub Actions sau khi sinh viên đẩy code lên repo cá nhân:

Minh chứng 1: Workflow cơ bản chạy thành công lần đầu (Tiết 2)

Mô tả yêu cầu: Ghi nhận workflow `YummyApp Mobile Backend CI Pipeline` chạy trên Ubuntu runner, cài đặt Python 3.11, tải dependencies và vượt qua bộ test cơ bản ban đầu (Tích xanh Pass).

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP THỰC TẾ TỪ GITHUB ACTIONS]

Hướng dẫn: Mở tab Actions trên GitHub cá nhân, chụp rõ tên commit, trạng thái workflow và mã chạy tương ứng, sau đó dán ảnh vào khung này.

Minh chứng 2: Quality Gate chặn Đỏ khi kích hoạt ngưỡng Coverage >= 80% (Tiết 3)

Mô tả yêu cầu: Ghi nhận lần chạy workflow bị FAILED (Báo Đỏ) tại bước `Execute Tests & Quality Gate` do mã nguồn chỉ mới có test giỏ hàng ban đầu (độ bao phủ chỉ đạt ~35% < 80%).

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP THỰC TẾ TỪ GITHUB ACTIONS]

Hướng dẫn: Mở tab Actions trên GitHub cá nhân, chụp rõ tên commit, trạng thái workflow và mã chạy tương ứng, sau đó dán ảnh vào khung này.

Minh chứng 3: Workflow chuyển Xanh sau khi bổ sung 7 ca test Mocking (Tiết 3)

Mô tả yêu cầu: Ghi nhận lần chạy workflow thành công (Tích xanh Pass) sau khi commit bộ test mocking hoàn chỉnh, độ bao phủ mã nguồn vượt qua cổng chất lượng >= 80%.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP THỰC TẾ TỪ GITHUB ACTIONS]

Hướng dẫn: Mở tab Actions trên GitHub cá nhân, chụp rõ tên commit, trạng thái workflow và mã chạy tương ứng, sau đó dán ảnh vào khung này.

Minh chứng 4: Thực hành 'Break the Build' - Linter bắt lỗi cú pháp (Tiết 4)

Mô tả yêu cầu: Ghi nhận bước `Static Code Analysis (Linter)` với `flake8` phát hiện lỗi cú pháp có chủ đích và ngắt ngay lập tức tiến trình build (Fail-Fast) trước khi chạy test.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP THỰC TẾ TỪ GITHUB ACTIONS]

Hướng dẫn: Mở tab Actions trên GitHub cá nhân, chụp rõ tên commit, trạng thái workflow và mã chạy tương ứng, sau đó dán ảnh vào khung này.

Minh chứng 5: Hồi phục Build Xanh sau khi khắc phục lỗi cú pháp (Tiết 4)

Mô tả yêu cầu: Ghi nhận nhánh chính phục hồi trạng thái Pass sau khi gỡ bỏ đoạn mã lỗi cú pháp, chứng minh tính toàn vẹn của nhánh sản phẩm.

[CẦN BỔ SUNG ẢNH CHỤP THỰC TẾ TỪ GITHUB ACTIONS]

Hướng dẫn: Mở tab Actions trên GitHub cá nhân, chụp rõ tên commit, trạng thái workflow và mã chạy tương ứng, sau đó dán ảnh vào khung này.

5. Danh mục Minh chứng & Tài liệu đính kèm

Tên tệp tin minh chứng	Ý nghĩa minh chứng	Trạng thái hiện tại
logs/local_test.log	Log thực tế chạy Unittest và Coverage cục bộ	ĐÃ HOÀN TẤT (15 test, 99% cover)
logs/git_history.log	Lịch sử commit thật có MSSV và Họ tên sinh viên	ĐÃ HOÀN TẤT (Commit thật)
logs/github_actions_run.log	Raw log tải trực tiếp từ GitHub Actions Pass	CHỜ MỞ KHÓA BILLING VÀ TẢI VỀ
MinhChung_VietTay_2312704.pdf	Bản viết tay 4 trang đầy đủ họ tên, MSSV, chữ ký	ĐÃ TÌM THẤY VÀ ĐÍNH KÈM THẬT